

Лекция 11.

БЧХ - коды Руге - Соломона

$$g(x) = \text{НОК } \{M_i(x) \mid i = 0, \dots, b+d-2\}$$

Циклический код

$$G = \begin{bmatrix} g_0 & g_1 & g_2 & g_m & \dots & 0 \\ & 0 & \dots & g_0 & g_1 & \dots & g_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g \cdot x^i \end{bmatrix}$$

$$k < n, \quad n = k + d$$

$$GF(p) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots \quad a_i \in GF(p)$$

$$p(x) = \deg p(x) = m \quad x-d = \emptyset$$

Коды Руге - Соломона над  $GF(q)$

Код БЧХ  $n = q - 1$

$$g(x) = (x - \alpha^0)(x - \alpha^1) \dots (x - \alpha^{b+d-2}) \quad b=1$$

$$n=15 \quad GF(2^4) \quad d=5$$

$$g(x) = (x + \alpha)(x - \alpha^2)(x - \alpha^3)(x - \alpha^4) \\ x^4 + \alpha_3 x^3 + \alpha_2 x^2 + \alpha_1 x + \alpha_0$$

$$g(x) \quad k=11 \quad d=5 \quad (15, 7) \\ n=15$$

Алгоритм Питерсона - Кореньштейна - Вуппера

$$GF(q); \quad d; \quad \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{d-1} \text{ - корни } g(x)$$

$$c(x) = c_0 + c_1 x + \dots + c_{n-1} x^{n-1}$$

$$e(x) = e_0 + e_1 x + \dots + e_{n-1} x^{n-1}$$

$$v(x) = c(x) + e(x) = v_0 + v_1 x + \dots + v_{n-1} x^{n-1}$$

$$\text{Синдром: } S_j = v(\alpha^j) = c(\alpha^j) + e(\alpha^j) = e(\alpha^j)$$

$$i_1, i_2, \dots, i_v \text{ - позиции ошибок.}$$

$$\text{Значение ошибки: } u_i \text{ на позиции } i_j$$

$$Y_n = e_{i_n} \quad X_n = \alpha^{i_n} \text{ - пометка ошибки}$$



$$S_v = Y_1 X_1 + Y_2 X_2^j + \dots + Y_v X_v^j \quad j = \overline{1:d-1}$$

Если  $v < t$

Вместо  $X_n$  будем искать коэф. полинома (покажем ошибку)  
корнями которого является  $X_n^{-1}$

$$\Delta(x) = \prod_{j=1}^v (1 - x_j X_j) = 1 + \Delta_1 x + \dots + \Delta_v x^v$$

$v=3$

$$Y_1 X_1 + Y_2 X_2 + Y_3 X_3 = S_1$$

$$Y_1 X_1^2 + Y_2 X_2^2 + Y_3 X_3^2 = S_2$$

$$Y_1 X_1^3 + Y_2 X_2^3 + Y_3 X_3^3 = S_3$$

$$\Delta(X_1^{-1}) = 1 + \Delta_1 X_1^{-1} + \Delta_2 X_1^{-2} + \Delta_3 X_1^{-3} = 0$$

$$\Delta(X_2^{-1}) = 1 + \Delta_1 X_2^{-1} + \Delta_2 X_2^{-2} + \Delta_3 X_2^{-3} = 0$$

$$\Delta(X_3^{-1}) = 1 + \Delta_1 X_3^{-1} + \Delta_2 X_3^{-2} + \Delta_3 X_3^{-3} = 0$$

$$\begin{cases} 1 + \Delta_1 X_1^{-1} + \Delta_2 X_1^{-2} + \Delta_3 X_1^{-3} = 0 & | \quad X_1^3 \\ 1 + \Delta_1 X_2^{-1} + \Delta_2 X_2^{-2} + \Delta_3 X_2^{-3} = 0 & | \quad X_2^3 \\ 1 + \Delta_1 X_3^{-1} + \Delta_2 X_3^{-2} + \Delta_3 X_3^{-3} = 0 & | \quad X_3^3 \end{cases}$$

$$+ \begin{cases} X_1^4 Y_1 + \Delta_1 X_1^3 Y_1 + \Delta_2 X_1^2 Y_1 + \Delta_3 X_1 Y_1 = 0 \\ X_2^4 Y_2 + \Delta_1 X_2^3 Y_2 + \Delta_2 X_2^2 Y_2 + \Delta_3 X_2 Y_2 = 0 \\ X_3^4 Y_3 + \Delta_1 X_3^3 Y_3 + \Delta_2 X_3^2 Y_3 + \Delta_3 X_3 Y_3 = 0 \end{cases}$$

$\underbrace{\hspace{1.5cm}}_{S_4} \quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{S_3} \quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{S_2} \quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{S_1}$

$$S_4 + \Delta_1 S_3 + \Delta_2 S_2 + \Delta_3 S_1 = 0$$

$$\begin{cases} X_1^3 + \Delta_1 X_1^2 + \Delta_2 X_1 + \Delta_3 = 0 & | \quad X_1^2 Y_1 \\ X_2^3 + \Delta_1 X_2^2 + \Delta_2 X_2 + \Delta_3 = 0 & | \quad X_2^2 Y_2 \\ X_3^3 + \Delta_1 X_3^2 + \Delta_2 X_3 + \Delta_3 = 0 & | \quad X_3^2 Y_3 \end{cases} \quad (+)$$

$$S_5 + \Delta_1 S_4 + \Delta_2 S_3 + \Delta_3 S_2 = 0$$

$$S_6 + \Delta_1 S_5 + \Delta_2 S_4 + \Delta_3 S_3 = 0$$



$$\begin{pmatrix} S_1 & S_2 & S_3 \\ S_2 & S_3 & S_4 \\ S_3 & S_4 & S_5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Lambda_3 \\ \Lambda_2 \\ \Lambda_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -S_4 \\ -S_5 \\ -S_6 \end{pmatrix}$$

Principle  $GF(2^4)$

Page-Correction (15,9)  $d=7$

$$p(x) = 1 + x + x^4$$

$$g(x) = (x + \alpha)(x + \alpha^2)(x + \alpha^3) \dots (x + \alpha^6) =$$

Dz.  $\alpha$ .